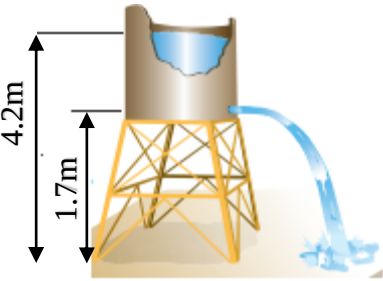
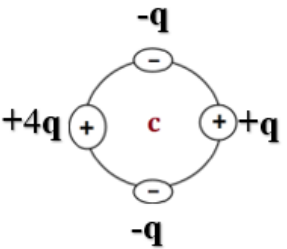


السؤال الأول: الأسئلة الموضوعية: (21 درجة)

اختر الإجابة الصحيحة:

	1.1 في الشكل المجاور خزان كبير يحوي ثقباً صغيراً في أحد جدرانه، معتمداً على البيانات المثبتة على الشكل ما مقدار سرعة تدفق الماء من الثقب؟ $g = 9.8 \text{ m/s}^2$	
	5.8 m/s ☐ A	
	7.0 m/s ☐ B	
	9.1 m/s ☐ C	
	12.4 m/s ☐ D	

	1.2 في الشكل الموضح جانباً، أربع شحنات كهربائية نقطية موضوعة على محيط دائرة نصف قطرها R ما مقدار شدة المجال الكهربائي عند مركز الدائرة C.	
	$\frac{Kq}{R^2}$ ☐ A	
	$\frac{2Kq}{R^2}$ ☐ B	
	$\frac{3Kq}{R^2}$ ☐ C	
	$\frac{4Kq}{R^2}$ ☐ D	

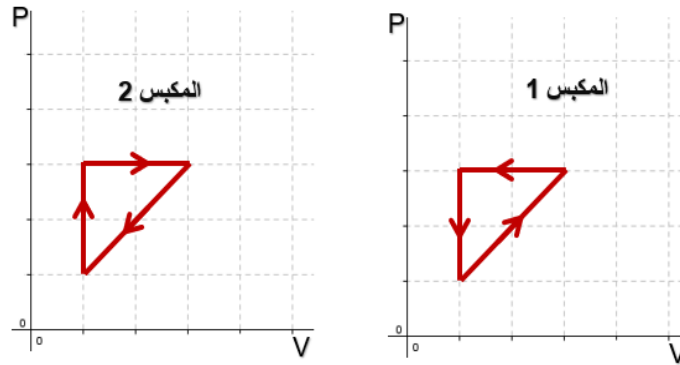
1.3	كمية من غاز محصور حجمها (4 L) عند درجة 37°C ، ما درجة حرارة الغاز بوحدة درجة سيليزية إذا قل الحجم وأصبح (2.8 L) عند ثبوت ضغط الغاز	
A	217°C	
B	170°C	
C	-74°C	
D	-56°C	

1.4	قطعة من الرصاص كتلتها 8 Kg وحرارتها النوعية $130 \text{ J.Kg}^{-1}.\text{C}^{-1}$ إذا ارتفعت درجة حرارة القطعة من T إلى 24°C وأصبح التغير الكلي في الطاقة الحرارية يساوي $1.456 \times 10^4 \text{ J}$ ما مقدار درجة الحرارة T؟	
A	2°C	
B	5°C	
C	10°C	
D	20°C	

1.5	مربع طول ضلعه $\sqrt{8} \text{ m}$ وضعت على ثلاث من رؤوسه ثلاث شحنات كما هو مبين في الشكل أدناه، ما مقدار الجهد الكهربائي عند مركز المربع. ($k = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$).
☐ A	$8 \times 10^3 \text{ V}$
☐ B	$16 \times 10^3 \text{ V}$
☐ C	$27 \times 10^3 \text{ V}$
☐ D	$37 \times 10^3 \text{ V}$

1.6

يُصور مخططاً PV أدناه دورة حرارية واحدة لمكبس يحتوي على غاز مثالي. المكبسان متطابقان مادياً تماماً. معتمداً على المخططين ، أي مكبس يبذل الغاز شغلاً موجباً أكثر في أثناء مرحلة التمدد؟



المكبس الأول

A

المكبس الثاني

B

البيانات غير كافية

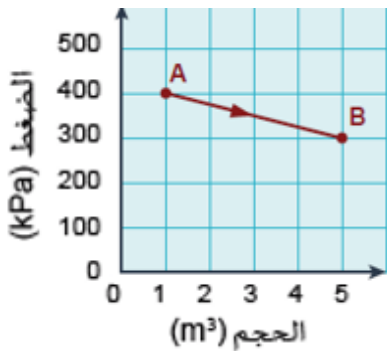
C

كلا المكبسان لهما نفس الشغل من الغاز أثناء مرحلة تمدده

D

1.7

يوضح الرسم البياني PV التالي تغيراً في حالة الغاز المثالي معتمداً عليه، ما مقدار الشغل المبذول بين نقطتي البداية والنهاية.

 $1.2 \times 10^6 \text{ J}$ ويُبذل من المحيط على الغاز

A

 $1.2 \times 10^6 \text{ J}$ ويُبذل من الغاز على المحيط

B

 $1.4 \times 10^6 \text{ J}$ ويُبذل من المحيط على الغاز

C

 $1.4 \times 10^6 \text{ J}$ ويُبذل من الغاز على المحيط

D

1.8	ما الهدف من تجربة طومسون ؟	
A	تعيين كتلة الالكترون	
B	تعيين كتلة البروتون	
C	تعيين نسبة شحنة الالكترون الى كتلته	
D	تعيين نسبة شحنة البروتون الى كتلته	

1.9	ما عدد الالكترونات الموجودة على قطرة زيت تحمل شحنة قدرها $2C$ علما بان شحنة الالكترون = $1.6 \times 10^{-19} C$ ؟	
A	1.25×10^{19}	
B	1.25×10^{-19}	
C	3.2×10^{19}	
D	3.2×10^{-19}	

1.10	ما الذي يمكن استنتاجه حول انتروبي الكون استنادا الى القانون الثاني للديناميكا الحرارية ؟	
A	تزداد	
B	تتناقص	
C	صفر	
D	ثابته ولكن ليس صفرا	

أ. وُضع لوحان متوازيان مشحونان بشحنتين مختلفتين تفصل بينهما مسافة 5cm.

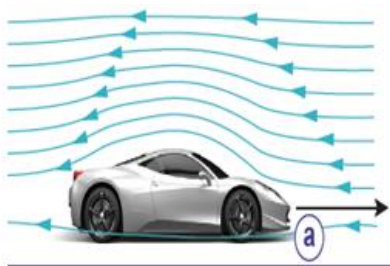
أنشئ مجال كهربائي منتظم بين اللوحين المتوازيين، شدته 2000 V/m.

1. احسب محصلة القوة الكهربائية التي يتعرض لها بروتون عند وضعه بالقرب من اللوح الموجب.

2. احسب السرعة النهائية لحظة وصول البروتون للوح السالب.

3. التغير في طاقة وضع البروتون عند نقله بين اللوحين من الطرف الموجب إلى الطرف

السالب. ($q_p = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)



ب. في الشكل المجاور يمثل خطوط الانسياب المحيطة بسيارة سباق سريعة، ضع تفسيراً علمياً بما يتعلق بتصميم هذه السيارة:

1. تصمم مقدمة السيارة بمساحة صغيرة وبشكل انسيابي.

2. يصمم هيكل السيارة بحيث يكون قريب جداً من الطريق.

1.5

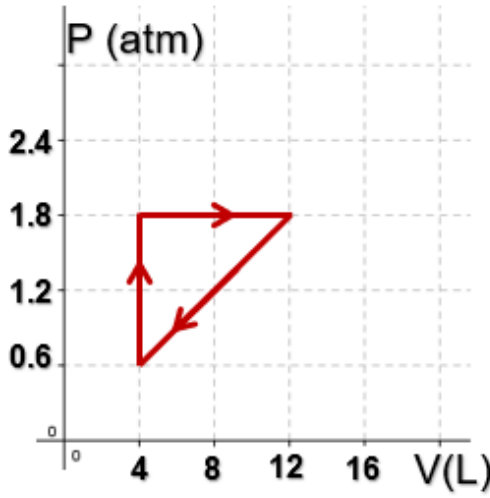


1.5

ج. مكعب من الثلج كتلته 0.5 Kg موضوع داخل غرفة درجة حرارتها 25°C ، احسب التغير في الانتروبي للنظام عند اللحظة التي ينصهر فيها المكعب إلى ماء عند 0°C ؟

علماً بأن الحرارة الكامنة لانصهار الثلج 335 KJ/Kg ؟

4



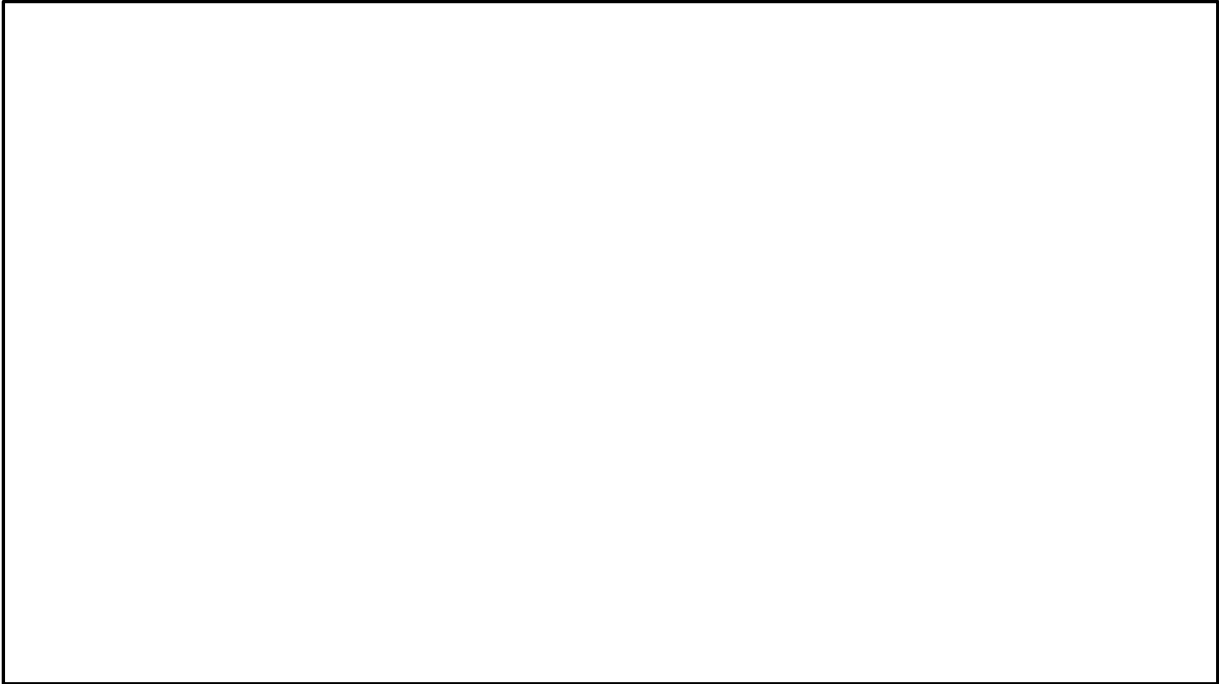
أ. غاز محصور ضغطه ثابت ويتغير حجمه كما هو موضح في منحنى ($P - V$) إذا علمت عدد مولات الغاز 1.2 mol، احسب:

1. الشغل المبذول بواسطة الغاز في الدورة الديناميكية الحرارية الكاملة.

2. التغير في الطاقة الداخلية للغاز المحصور في الدورة الديناميكية الحرارية الكاملة.

3. التغير في الطاقة الحرارية للغاز المحصور الدورة الديناميكية الحرارية الكاملة.

$$(R = 8.31 \text{ J/mol.K})$$



ب. يتدفق الإيثانول بمعدل ثابت في أنبوبة متساوية مساحة المقطع ومختلفة في الارتفاع كما في الشكل الموضح جانباً، إذا علمت أن كثافة الإيثانول 789 kg/m^3 وأن فرق الضغط الناتج من انسياب الإيثانول في الطرفين العلوي والسفلي يساوي 27615 Pa احسب فرق الارتفاع بين الطرفين العلوي والسفلي للأنبوب؟

$$(g=10\text{m/s}^2)$$



ج. تزداد الانتروبي بسرعة مع ارتفاع درجة الحرارة فوق الصفر المطلق عند قيم الضغط المتساوية، فسر لماذا تكون للمادة إنتروبي أقل في الحالة الصلبة، وإنتروبي أعلى في الحالة الغازية؟



أ. وضعت شحنة سالبة $q_1 = -12 \text{ nC}$ عند نقطة إحداثياتها $(0, 6) \text{ cm}$ ووضعت شحنة موجبة $q_2 = +24 \text{ nC}$ عند نقطة إحداثياتها $(8, 0) \text{ cm}$ ، احسب ما يلي:

1. شدة المجال الكهربائي عند نقطة p إحداثياتها $(0, 0) \text{ cm}$.

2. مقدار واتجاه القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة تالئة $q_3 = +1 \text{ nC}$ عند وضعها عند

النقطة p



ب. في الشكل المجاور يمثل صنبور مفتوح بمقدار معتدل، يتدفق منه تيار ماء ساقط نحو الأرض، وكلما سقط باتجاه سطح الأرض يقل اتساعه، فما سبب ذلك؟

ج. اذكر اسم قانون الديناميكا الحرارية المناسب للوصف المذكور في كل حالة من الحالات التالية:

1. هو قانون يصف اتجاه التدفق الطبيعي للطاقة الحرارية.

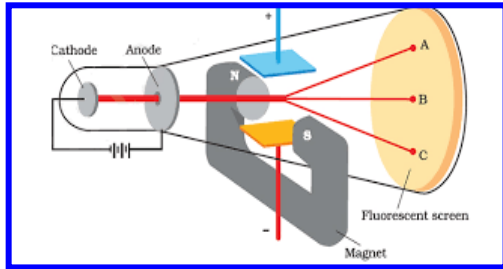
2. هو قانون يصف الاتزان الحراري ويعرفه.

3. هو القانون الذي يعطي التفسير الحقيقي للصفر المطلق.

السؤال الأول: الأسئلة الموضوعية: (20 درجة)
اختر الإجابة الصحيحة:

1.1	أي حالة من الحالات التالية ينطبق فيها قانون شارل على الغازات الحقيقية؟
A	الحرارة المنخفضة جداً والضغط المنخفض.
B	الضغط العالي والحرارة المنخفضة جداً.
C	الضغط المنخفض والحرارة العالية.
D	الحرارة المرتفعة جداً والضغط العالي.

1.2	يوضح الشكل التالي نموذج لأنبوب أشعة المهبط أي من العبارات التالية صحيحة للتعبير عن الهدف من التجربة التي استخدمت فيه؟
A	قياس كتلة الإلكترون
B	قياس شحنة الإلكترون
C	قياس وزن الإلكترون
D	قياس النسبة بين شحنة وكتلة الإلكترون



1.3	ما مساحة مقطع أنبوب يتدفق منه سائل بمعدل (2L/s) وسرعة (4m/s) ؟
A	$A = 0.5 \times 10^4 \text{ m}^2$
B	$A = 0.5 \times 10^3 \text{ m}^2$
C	$A = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
D	$A = 0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

1.4	ما عدد فوتونات الضوء المرئي ذات التردد ($6 \times 10^{14} \text{ Hz}$) والتي تنتج طاقة إجمالية مقدارها (2 J) علماً بأن ثابت بلانك ($6.63 \times 10^{-34} \text{ J.S}$)؟	
	2.5 x10 ¹⁸ photon	A
	5.03 x10 ¹⁸ photon	B
	39.57 x10 ¹⁸ photon	C
	70.56 x10 ¹⁸ photon	D

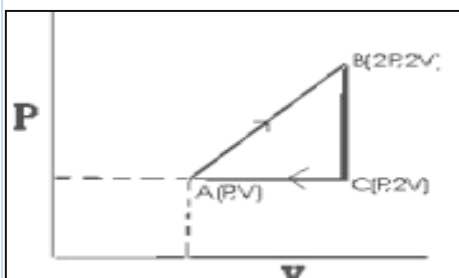
1.5	عند أي درجة حرارة ينعدم إنتروبي النظام نظرياً مع ثبوت درجة حرارته؟	
	0°C	A
	0 K	B
	273°C	C
	273 K	D

1.6	أي من قوانين الديناميكا الحرارية التالية يعتبر القانون الذي يحدد اتجاه التدفق الطبيعي للطاقة الحرارية؟	
	القانون الصفري	A
	القانون الأول للديناميكا الحرارية	B
	القانون الثاني للديناميكا الحرارية	C
	القانون الثالث للديناميكا الحرارية	D

1.7

الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الضغط والحجم لغاز محصور،

ادرس الشكل المقابل ثم اختاري الإجابة الصحيحة التي تعبر عن الشغل الكلي المبذول بواسطة الغاز؟



$P\Delta V$ [A]

$1/2 P\Delta V$ [B]

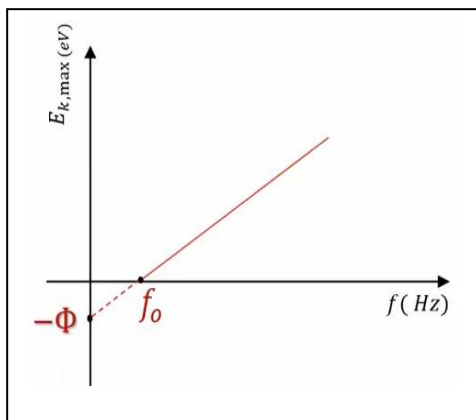
$2/3 P\Delta V$ [C]

$3/4 P\Delta V$ [D]

1.8

ما الكمية الفيزيائية التي تعبر عنها ميل المنحنى

في الشكل المقابل؟



دالة الشغل [A]

ثابت بلانك [B]

تردد العتبة [C]

طاقة الحركة العظمى للإلكترونات الضوئية [D]

1.9

عند أي من الشروط التالية يمكن أن تكون العملية الديناميكية الحرارية للنظام قابلة للانعكاس؟

إذا بقيت الإنتروبي ثابتة و $\Delta S = 0$ [A]

إذا كانت الإنتروبي في ازدياد و $\Delta S = 0$ [B]

إذا ارتفعت درجة حرارة النظام فوق الصفر المطلق [C]

إذا تم تبادل أي جزء من الطاقة في النظام على شكل حرارة و $\Delta S > 0$ [D]

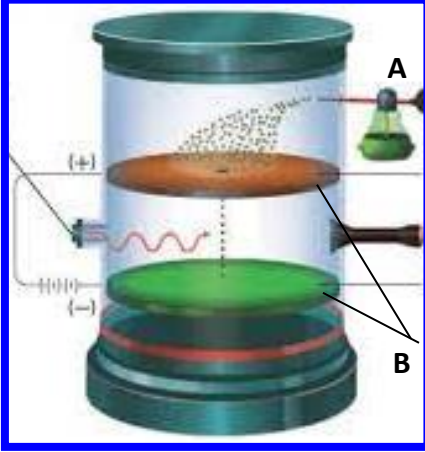
ما شدة المجال الكهربائي عند نقطة تبعد مسافة مقدارها 12cm عن شحنة نقطية موجبة مقدارها 0.35μC ؟		1.10
K = 9 x10 ⁹ Nm ² \c ²		
2.2 x10 ⁵ N\C	☐ A	
2.2 x10 ⁷ N\C	☐ B	
3.8 x10 ⁵ N\C	☐ C	
3.8 x10 ⁷ N\C	☐ D	

الأسئلة المقالية: (من السؤال الثاني إلى السؤال الرابع/ 40 درجة)

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

10/

السؤال الحادي عشر



يوضح الشكل المجاور نموذج للجهاز المستخدم
في تجربة ميليكان ادرس الشكل جيداً ثم اجب عن الأسئلة:

أ. ما اسم الجزء المشار اليه بالحرف A؟

ب. ما وظيفة الجزء المشار اليه بالحرف B ؟

ج. أجرى مجموعة من الطلاب تجربة ميليكان مستخدمين صفيحتين مشحونتين، المسافة بينهما 2cm وفرق الجهد بينهما 195 V لكي تتزن قطرة زيت

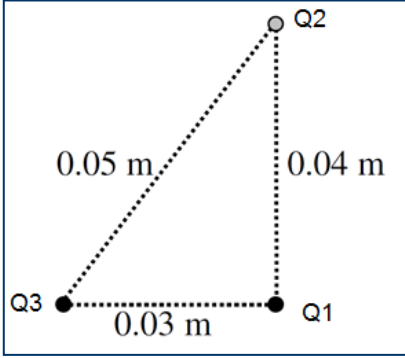
كتلتها $3.12 \times 10^{-16} \text{ kg}$ ، إذا علمت ان $(g = 10 \text{ m/s}^2, e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C})$

احسب عدد الالكترونات التي تحملها قطرة الزيت.

د- اذكر تطبيقاً واحداً لأنبوب اشعة المهبط.

هـ اذكر نتيجة واحدة لتجربة ميليكان.

السؤال الثاني عشر



يمثل الشكل المجاور ثلاث شحنات كهربائية نقطية وضعت عند رؤوس مثلث قائم الزاوية، إذا علمت أن :

$$[Q_1 = +7 \times 10^{-11} \text{ C}] \text{ و } [Q_2 = -8 \times 10^{-11} \text{ C}]$$

$$\text{و } [Q_3 = +9 \times 10^{-11} \text{ C}]$$

أ. احسب مقدار محصلة القوى الكهربائية المؤثرة على الشحنة $[Q_1]$.

(علماً بأن ثابت كولوم يساوي $[k = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}]$)

ب- إذا تم استبدال الشحنة Q_1 بشحنة أخرى لها ضعف قيمة الشحنة ماذا يحدث لمقدار واتجاه القوة الناشئة عنها ؟

ج- استخدم الجدول التالي للمقارنة بين قوانين الديناميكا الحرارية.

وجه المقارنة	القانون الصفري	القانون الأول	القانون الثاني	القانون الثالث
نص القانون				
الصيغة الرياضية				

د. اعط مثالا واحدا لكل مما يلي:

- متغير حالة :

- دالة مسار :

السؤال الثالث عشر

ادرس المنحنى المجاور الذي يمثل العلاقة بين ضغط غاز مثالي وحجمه عند انتقاله بين حالتين (a,b) إذا علمت أن عدد مولات الغاز هو (4mol)

والثابت العام للغازات ($R= 8.371\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$)

احسب :

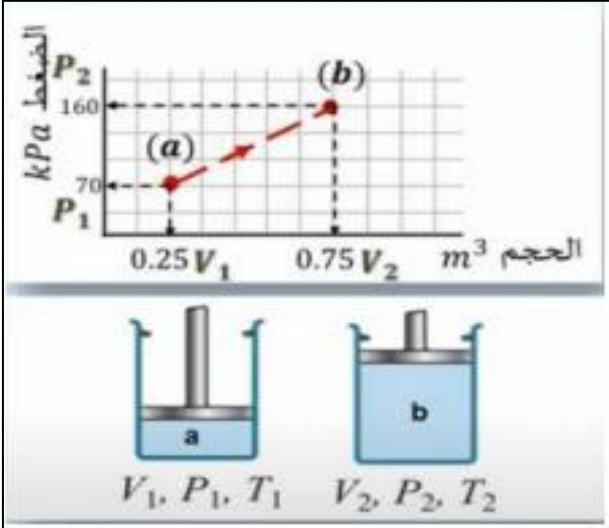
أ- درجة حرارة الغاز الابتدائية .

ب- درجة حرارة الغاز النهائية .

ج - التغير في حجم الغاز .

د- الشغل الذي يبذله الغاز.

هـ- التغير في الطاقة الداخلية لجزيئات الغاز اذا تم تزويده بطاقة حرارية قدرها (180J)؟



اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 10 ، وذلك بوضع علامة x داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة.

1

في قانون كولوم، إذا تضاعف كل من الشحنتين فما تأثير ذلك في القوة المتبادلة بينهما؟

- ☐ تزداد القوة مرتين
- ☐ تزداد القوة 4 مرات
- ☐ تقل القوة إلى ربع مقدارها
- ☐ تقل القوة إلى نصف مقدارها

2

يتحرك إلكترون جنوباً في مجال كهربائي منتظم فكيف يكون اتجاه المجال الكهربائي ؟

- ☐ إلى الغرب
- ☐ إلى الشرق
- ☐ إلى الشمال
- ☐ إلى الجنوب

3

ما مقدار الجهد الكهربائي المؤثر في نقطة تبعد $0.25 \times 10^{-10} \text{ m}$ عن بروتون شحنته $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ؟

- ☐ 0.576 V
- ☐ 5.76 V
- ☐ 57.6 V
- ☐ 576 V

4

ماذا يحدث لطاقة الوضع الكهربائية لشحنة موجبة تتحرك نحو لوح موجب؟

- ☐ تزداد
- ☐ تبقى ثابتة
- ☐ تقل
- ☐ تساوي صفراً

5 معدل التدفق الحجمي للماء $0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ ، ما مقدار الزمن المطلوب لتعبئة خزان سعته 3600 L ؟

$5.55 \times 10^{-2} \text{ s}$ ☐

18 s ☐

720 s ☐

$18 \times 10^3 \text{ s}$ ☐

6 حجم الغاز في بالون V_1 تحت ضغط P_1 . كم يصبح ضغط الغاز P_2 إذا تضاعف حجم الغاز ثلاثة أضعاف عند ثبات درجة الحرارة؟

$P_2 = \frac{P_1}{3}$ ☐

$P_2 = P_1$ ☐

$P_2 = 3 P_1$ ☐

$P_2 = 4 P_1$ ☐

7 ما مقدار سرعة حزمة من الإلكترونات تمر بلا انحراف خلال مجال مغناطيسي منتظم شدته 2.5 T بشكل عمودي على مجال كهربائي قدره 60 k N/C ؟

$4.2 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ ☐

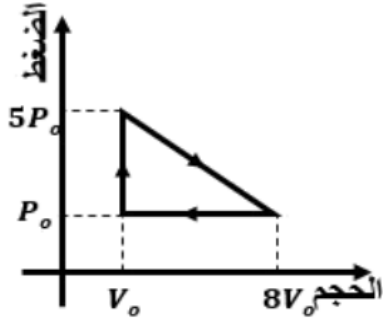
$24 \times 10^3 \text{ m/s}$ ☐

$4.2 \times 10^{-5} \text{ N/C}$ ☐

$24 \times 10^3 \text{ N/C}$ ☐

أي العبارات الآتية تمثل الشغل الكلي للدورة الواحدة؟

8



$7 P_0 V_0$ ☐

$14 P_0 V_0$ ☐

$21 P_0 V_0$ ☐

$27 P_0 V_0$ ☐

ماذا يحدث لقمة منحنى الطول الموجي لإشعاع الجسم الأسود عند رفع درجة حرارته من 300 K إلى 900 K ؟

9

يقل كل من الطول الموجي والتردد وتزداد شدة الإشعاع ☐

يزداد كل من الطول الموجي والتردد وتقل شدة الإشعاع ☐

يقل الطول الموجي ويزداد التردد وتزداد شدة الإشعاع ☐

يزداد الطول الموجي ويقل التردد وتقل شدة الإشعاع ☐

مدفع إلكتروني يطلق إلكترونات طاقته $4.84 \times 10^{-19} \text{ J}$. إذا علمت أن $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ و $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$. ما مقدار طول موجة الإلكترون؟ (علماً أن: $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

10

$70.6 \times 10^{-9} \text{ m}$ ☐

$7.06 \times 10^{-10} \text{ m}$ ☐

$14.06 \times 10^{-9} \text{ m}$ ☐

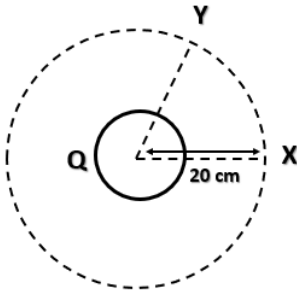
$14.06 \times 10^{-10} \text{ m}$ ☐

انتهت الأسئلة الموضوعية

13

السؤال الثاني

A. الشكل الآتي يوضح موصل كروي مشحون بشحنة مقدارها Q ، إذا كانت شدة المجال الكهربائي الناشئ عند النقطة X تساوي $5 \times 10^5 \text{ N/C}$. أجب عما يلي :



2 درجة

1. ما مقدار شحنة الموصل Q ؟

وضح إجابتك في المستطيل أدناه:

2. ما مقدار القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة مقدارها $30 \mu\text{C}$ موضوعة عند النقطة y ؟

2 درجة

وضح إجابتك في المستطيل أدناه:

3. ما مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة نقطية من النقطة X إلى النقطة Y ؟

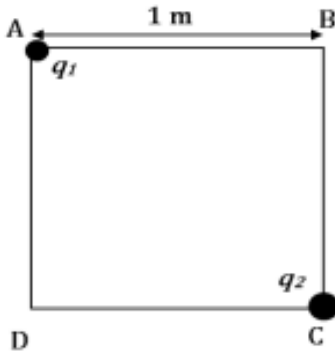
2 درجة

وضح إجابتك في المستطيل أدناه:

B. وُضعت شحنة نقطية مقدارها $q_1 = + 1.6 \text{ nC}$ على الزاوية A لمربع طول ضلعه 1 m (الشكل المجاور) ، كما وضعت شحنة أخرى مقدارها $q_2 = -2.4 \text{ nC}$ على الزاوية C .
ما مقدار المجال الكهربائي على الزاوية B ؟ (علماً أن $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

4 درجة

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه:



3 درجة

C. اذكر وجهاً واحداً من أوجه التشابه والاختلاف بين المجال الكهربائي ومجال الجاذبية في الجدول التالي:

وجه المقارنة	المجال الكهربائي	مجال الجاذبية
وجه التشابه		
وجه الاختلاف		

A. كرة حديدية صغيرة تحتوي على $V = 0.2 \text{ L}$ من الغاز تحت درجة حرارة $T_1 = 25^\circ\text{C}$ ، وضغط $P_1 = 200 \text{ kPa}$ ، وتتحمل ضغط لغاية 260 kPa كحد أقصى قبل أن تتعرض للانفجار. أجب عما يلي في المكان المخصص:

1. احسب مقدار ضغط الغاز عند درجة حرارة $T_2 = 40^\circ\text{C}$
2. استنتج ما إذا كانت ارتفاع درجة الحرارة إلى 40°C يشكل خطراً على الكرة.
3. ماذا يحدث لو ارتفعت درجة حرارة الكرة إلى $T_2 = 120^\circ\text{C}$ ؟ اشرح اجابتك.

3 درجة

.1

2 درجة

.2

2 درجة

.3

B. ما ارتفاع المياه فوق ثقب في وعاء إذا كانت سرعة الماء المتدفق من الثقب 5 m/s علماً أن $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ؟

2 درجة

وضح إجابتك في المستطيل أدناه:

C. يدخل الماء من الخزان إلى خرطوم مغسل السيارات بضغط $1.2 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ ويخرج من فوهة الخرطوم بضغط $4.5 \times 10^4 \text{ N/m}^2$. بإهمال الاختلاف البسيط في الارتفاع بين فوهتي الخرطوم، ما مقدار سرعة الماء في الخرطوم إذا كانت سرعة الماء في الفوهة 3 m/s ، وكثافة الماء 1000 kg/m^3 ؟

4 درجة

الإجابة:

A. قارورة مياه باردة عند درجة حرارة 4°C اكتسبت طاقة حرارية 500 J عندما وضعت في غرفة عند درجة حرارة 20°C .

1. ما مقدار التغير في الإنتروبي للماء؟

2. ما مقدار التغير في الإنتروبي للهواء؟

3. ما مقدار التغير الكلي في الإنتروبي؟

4. اكتب نص القانون الثاني في الديناميكا الحرارية.

2 درجة

1.

2 درجة

2.

1 درجة

3.

1 درجة

4.

B. تبلغ دالة الشغل لمهبط خلية كهروضوئية 2.5 eV . تمت إضاءة المهبط بضوء أحادي اللون طول موجته 400 nm . أجب عما يلي: (علماً أن: $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

1. هل يتم تحرير إلكترونات من سطح الفلز في الخلية الكهروضوئية؟ وضح إجابتك.

2. ما مقدار جهد الإيقاف للإلكترونات المحررة؟

2 درجة

1.

2 درجة

2.

C. أجرى مجموعة من الطلبة تجربة ميليكان مستخدمين صفيحتين مشحونتين، المسافة بينهما 2 cm وفرق الجهد بينهما 195 V لكي تتزن قطرة زيت كتلتها $3.24 \times 10^{-16} \text{ kg}$. ما مقدار عدد الإلكترونات الفائضة التي تحملها قطرة الزيت؟ (علماً أن $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

4 درجة

الإجابة:

اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 10 ، وذلك بوضع علامة X داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة.

1 غاز محصور في أسطوانة ذات مكبس ضغطه ثابت مقداره $2 \times 10^5 \text{ Pa}$,
تغير حجمه بمقدار 8.0 m^3 ما مقدار الشغل الذي يبذله الغاز أثناء تمدده ؟

☐ $4.0 \times 10^6 \text{ J}$

☐ $2.5 \times 10^5 \text{ J}$

☐ $2.5 \times 10^6 \text{ J}$

☐ $1.6 \times 10^6 \text{ J}$

2 أي من قوانين الديناميكا الحرارية ينص على ما يلي : الحرارة تتدفق
بشكل تلقائي من درجة الحرارة الأعلى الى الأقل

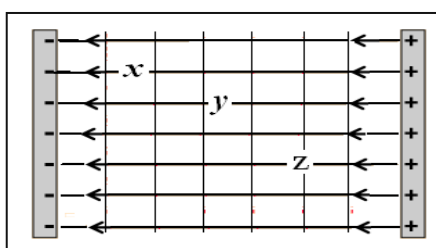
☐ قانون الديناميكا الحرارية الصفري

☐ قانون الديناميكا الحرارية الأول

☐ قانون الديناميكا الحرارية الثاني

☐ قانون الديناميكا الحرارية الثالث

3 يوضح الشكل التالي ثلاث نقاط وضعت بين لوحين مشحونين



أي من العبارات التالية صحيحة للتعبير عن
الجهد الكهربائي عند النقاط الثلاث؟

☐ متساوية عند جميع النقاط

☐ أقلها عند x وأكبرها z

☐ أكبرها عند z و أقلها عند x

☐ أقلها عند y و متساوية عند x و z

4 عينة من غاز الهليوم تم تسخينها من درجة حرارة 300 K إلى 320 K عند ضغط ثابت فازداد حجمها وأصبح $8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, كم كان حجمها الأصلي ؟

$6.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ☐

$5.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ☐

$6.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ☐

$7.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ☐

5 أي الوحدات التالية تكافئ وحدة قياس شدة المجال الكهربائي N / C ؟

$V \cdot m$ ☐

V / m ☐

$V^2 \cdot m$ ☐

V^2 / m ☐

6 ما مساحة مقطع أنبوب يتدفق منه سائل بمعدل (2 L /s) وسرعة (4m/s) ؟

$A = 0.5 \times 10^4 \text{ m}^2$ ☐

$A = 0.5 \times 10^3 \text{ m}^2$ ☐

$A = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ☐

$A = 0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ☐

الجدول التالي يوضح قيم السماحية النسبية لبعض المواد, أي المواد إذا وضعت بين شحنتين نقطيتين تكون القوة الكهربائية المتبادلة بينهما أقل من باقي المواد في الجدول؟

المادة	السماحية النسبية
الفراغ	1
الورق	2.5
الجرافيت	12
التفلون	2

الفراغ ☐

الورق ☐

الجرافيت ☐

التفلون ☐

أي مما يلي يستخدم لاشتقاق معادلة برنولي؟

حفظ الكتلة ☐

حفظ الطاقة ☐

حفظ كمية الحركة ☐

حفظ كمية الحركة الزاوية ☐

أي العلاقات التالية يمكن استخدامها لحساب الطول الموجي للفوتون ؟

9

$$\lambda = cxf \quad \square$$

$$\lambda = hxf \quad \square$$

$$\lambda = c/f \quad \square$$

$$\lambda = f/c \quad \square$$

أي العبارات التالية غير صحيح فيما يخص الجسم الأسود ؟

10

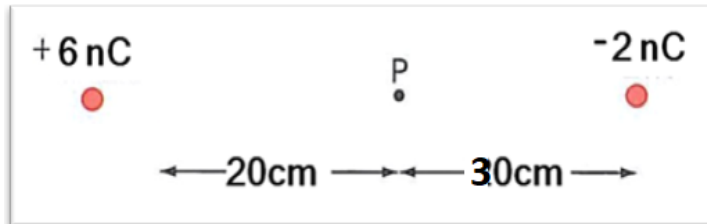
مثالي في امتصاص الضوء ☐

مثالي في اشعاع الضوء ☐

يحتوي طيفه جميع الاطوال الموجية ☐

يحتوي طيفه الموجات القصيرة فقط ☐

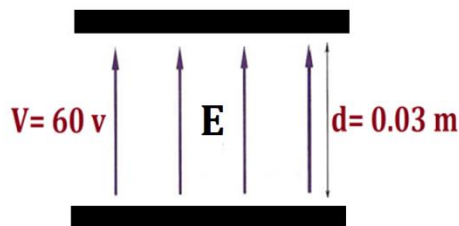
1. شحنتان نقطيتان البعد بينهما 50cm في الهواء ومقداريهما $6nC$ و $-2nC$ على الترتيب . ما شدة المجال الكهربائي عند النقطة p في الشكل؟



2. اكتب الصيغة الرياضية لطاقة الوضع الكهربائية لشحنة كهربائية في نقطة في مجال كهربائي بدلالة جهد تلك النقطة ؟

3. في الشكل الموضح:

- أ- احسب شدة المجال الكهربائي بين اللوحين؟
 ب- احسب محصلة القوة التي يتعرض لها إلكترون موضوع داخل المجال الكهربائي المنتظم.
 ت- احسب السرعة النهائية
 ث- الطاقة الحركية للإلكترون.
 علما بأن شحنة الإلكترون c 1.6×10^{-19} كتلة الـ

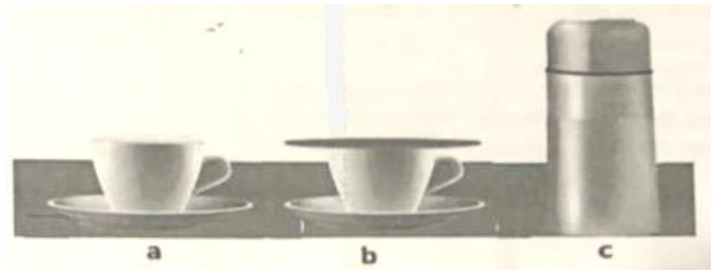


1- احسب الطاقة الحركية القصوى للإلكترونات المنبعثة عندما يسقط ضوء تردده ($6.8 \times 10^{14} \text{ Hz}$) على سطح معدن دالة الشغل له ($2.4 \times 10^{-19} \text{ J}$) ، علماً بأن ثابت بلانك ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

2- احسب طول موجة دي برولي لإلكترون يتحرك بسرعة مقدارها ($4.2 \times 10^6 \text{ m/s}$) .
علماً بأن كتلة الإلكترون ($m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) و ثابت بلانك ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

3 – كمية من غاز تحتوي على 60 moles منه وحجمها 3 m^3 بدرجة حرارة 230 K بفرض أنه يسلك سلوك الغاز المثالي احسب الطاقة الداخلية للغاز؟
 $R = 8.31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

4 – ارجع للصورة أدناه وقارن بين النظام الحراري المفتوح والمغزول بحسب الجدول التالي:

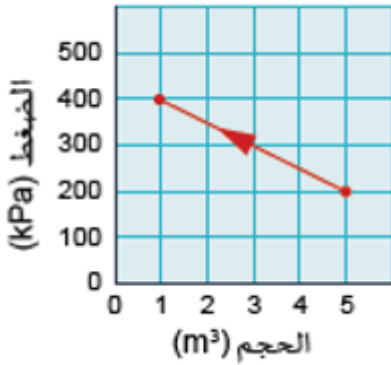


وجه المقارنة	النظام المفتوح	النظام المغزول
الحرف الذي يشير للنظام على الصورة		
تبادل الطاقة مع المحيط		

1. تزداد سرعة الماء في خرطوم حديقة من 2m/s إلى 25.5m/s عندما ينتقل الماء عبر فوهة الخرطوم، احسب الضغط داخل خرطوم الحديقة إذا كان الضغط في الفوهة $1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ علماً بأن كثافة الماء 1000 kg/m^3

2. خزان سعته $2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ يحتوي على غاز مثالي تحت ضغط 600 kPa ودرجة حرارة 27° C احسب عدد مولات الغاز المثالي علماً بأن $(R = 8.31 \text{ J/k.mol})$

3. يوضح الرسم البياني PV التالي تغيراً في حالة الغاز المثالي:
أ. احسب الشغل المبذول بين نقطتي البداية والنهاية.



ب. هل يُبذل الشغل بواسطة الغاز على المحيط أو المحيط على الغاز؟ وضح اجابتك

تعليمات

اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 10 ، وذلك بوضع علامة X داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة.

القسم الأول : أسئلة الاختيار من متعدد (20 درجة)

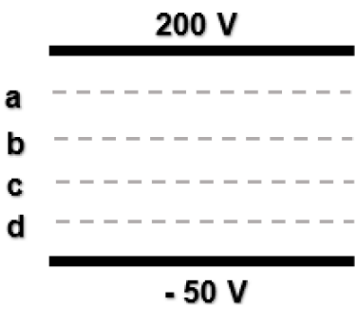
1	شحنتان نقطيتان القوة الكهروستاتيكية المتبادلة بينهما 200 N في الهواء فإذا وضعت بينهما مادة أخرى معامل النفاذية الكهربائية لها يساوي أربعة أمثال معامل النفاذية الكهربائية في الهواء وقلت المسافة بينهما للنصف فكم تصبح القوة الكهروستاتيكية المتبادلة بينهما؟
	A 50 N
	B 100 N
	C 200 N
	D 400 N

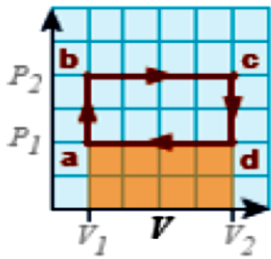
2	غاز محصور في أسطوانة ذات مكبس يبذل شغلاً مقداره $7 \times 10^5 \text{ J}$ عندما يزداد حجمه بمقدار 0.1 m^3 ما مقدار ضغط الغاز علماً بأنه بقي ثابت أثناء تمدد الغاز؟
	A $17 \times 10^4 \text{ N/m}^2$
	B $7 \times 10^6 \text{ N/m}^2$
	C $45 \times 10^8 \text{ N/m}^2$
	D $17 \times 10^4 \text{ N/m}^2$

3	أي من الآتي يحدث عند سريان الماء من الأنبوب A إلى الأنبوب B ؟
	
	A تتقارب خطوط الانسياب ويزداد معدل التدفق الحجمي للماء
	B تتباعد خطوط الانسياب ويقل معدل التدفق الحجمي للماء
	C تتقارب خطوط الانسياب وتزداد سرعة الماء ويقل ضغطه

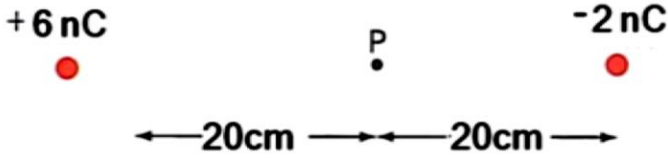
	D	تتباعد خطوط الانسياب وتقل سرعة الماء ويزداد ضغطه
--	---	--

4	عينة حجمها (350 cm ³) من غاز الهيليوم عند ضغط (99.3 kpa) ودرجة حرارة تساوي (22 ⁰ C). ما هو حجم الغاز عند الظروف القياسية؟	
	3.22 m ³	A
	cm ³ 22.4	B
	cm ³ 322	C
	2240 m ³	D

5	يوضح الشكل المجاور لوحان متوازيان وتمثل الرموز (a-d) سطوح على أبعاد متساوية كم يبلغ فرق الجهد بين النقطتين ؟(b,d)	
		
	50 V	A
	100 V	B
	150 V	C
	250 V	D

6	من خلال الشكل البياني الذي أمامك والذي يمثل دورة ديناميكية حرارية أي من الآتي يمثل معادلة التغير في الطاقة الداخلية للغاز من (a إلى d) علماً بأن الغاز تم تبريده أثناء هذه العملية؟	
		
	$\Delta U = P\Delta V + Q$	A
	$\Delta U = P\Delta V - Q$	B
	$\Delta U = Q - P\Delta V$	C
	$\Delta U = Q + P\Delta V$	D

7	تسقط أشعة ضوئية على سطح فلز، إذا كان تردد هذه الأشعة الضوئية أكبر من تردد العتبة، أي مما يلي يصف بشكل صحيح ما سيحدث عند زيادة شدة الأشعة الساقطة؟
A	يزداد عدد الإلكترونات الضوئية المتحررة ويتم قياس تيار كهربائي صغير
B	تزداد سرعة الإلكترونات الضوئية ويتم قياس تيار كهربائي كبير
C	تزداد سرعة الإلكترونات المتحررة ويتم قياس تيار كهربائي صغير
D	يزداد عدد الإلكترونات الضوئية المتحررة ويتم قياس تيار كهربائي كبير

8	تم وضع شحنتان نقطيتان كما هو موضح بالشكل. ما قيمة شدة المجال الكهربائي عند النقطة P في منتصف المسافة بينهما؟ ($K = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$)
	
A	450 N/C
B	1350 N/C
C	1800 N/C
D	2250 N/C

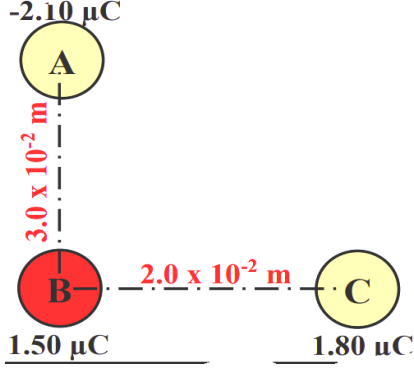
9	أي من الآتي يوضح الخاصية الجسيمية للفوتون؟
A	التحليل الطيفي للمواد والتأثير الكهروضوئي
B	موجة دي برولي والزخم الخطي
C	تداخل الإلكترونات وحيودها
D	المجال الكهربائي والمغناطيسي للإلكترون

10	أي من فوتونات الإشعاع الكهرومغناطيسي مسؤول عن إضعاف الروابط الكيميائية وكسرها داخل الجزيئات؟	
	A	الأشعة السينية
	B	الضوء المرئي
	C	الأشعة تحت الحمراء
	D	الأشعة فوق البنفسجية

أ- تم وضع ثلاث شحنات نقطية A , B , C كما في الشكل التالي, استخدم البيانات من

الشكل لحساب مقدار محصلة القوى الكهربائية المؤثرة على الشحنة B .

$$K = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$



2- ما المقصود بكل من:

i- تكميم الشحنة

.....

.....

ii- الضغط المطلق

.....

.....

ب) يتسارع الكترون في أنبوب حيود بواسطة فرق جهد مقداره (120 V)، أوجد قيمة كل من:

$$(e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}, h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s})$$

1- طول موجة دي برولي المصاحبة لحركة الإلكترون.

.....

.....

2- الزخم الخطي للإلكترون.

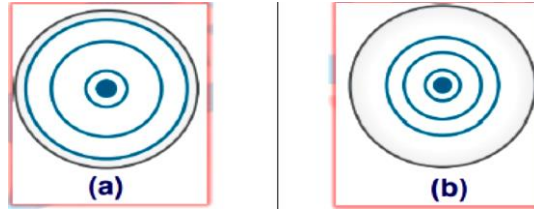
.....

.....

.....

.....

ج) الشكل الذي أمامك يوضح أنماط الحيود المتكونة في أنبوب حيود الإلكترونات فسر تغير شكل النمط المتكون طبقاً لتغير فرق جهد المدفع الإلكتروني؟



.....

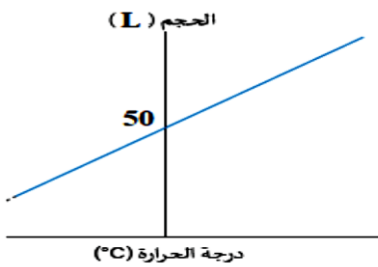
.....

.....

.....

أ) 1- جهد الإيقاف لضوء أخضر طوله الموجي (496 nm) يبلغ (0.4 V)، ما مقدار دالة الشغل لسطح المعدن المستخدم في الخلية الكهروضوئية؟
 $(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s} , c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} , e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C})$

2- خاتم بدرجة (50° C) يلقي في ماء بدرجة حرارة (10° C) ويفقد كمية من الحرارة مقدارها (300J). وضح هل تحقق الطاقة القانون الثاني للديناميكا الحرارية بهذه العملية



ب) 1- الشكل المجاور يمثل تغير الحجم مع درجة الحرارة لغاز مثالي، كم يصبح حجم الغاز عند درجة حرارة (77° C) عند ثبوت الضغط؟

2- خزان حجمه (100 L) يحتوي على (0.02 kg) من الهيليوم عند درجة حرارة (25° C) . ما ضغط الغاز داخل الأسطوانة.

(علماً بأن : الكتلة المولية للهيليوم تساوي (4 g) وثابت الغاز. (R = 8.31 J / mol.K)

.....

.....

.....

.....

ج) قارن بين كل من:(يكتفى بنقطة واحدة لكل مقارنة)

1- دالة الحالة ودالة المسار

.....

.....

2- القوة الكهربائية وقوة الجاذبية

.....

.....

3- النظرية الكلاسيكية ونظرية الكم في تفسير شدة الضوء

.....

.....

أ) 1- أنبوبة قطرها 10 cm وتنتهي باختناق قطره 5.2 cm فإذا كانت سرعة الماء داخل الأنبوبة 11 m/s، احسب حجم الماء المناسب في الدقيقة خلال أي مقطع من الأنبوبة

.....

.....

.....

.....

2- اكتب العلاقة الرياضية التي توضح كل من:

i- التغير في طاقة الوضع الكهربائية لشحنة تتحرك في مجال كهربائي

.....

ii- معادلة برنولي لكتلة من مائع يتحرك في أنبوب أفقي بين نقطتين A و B

.....

ب) 1- وزن قطرة من الزيت $1.9 \times 10^{-15} \text{ N}$ في تجربة ميليكان معلقة في مجال كهربائي قدره $(6 \times 10^3 \text{ N/C})$ اوجد كل من:

i- مقدار الشحنة الموجودة على قطرة الزيت

ii- عدد الإلكترونات الفائضة التي تحملها القطرة

.....

.....

.....

.....

2- وضع لوحان متوازيان مشحونان بشحنتين مختلفتين تفصل بينهما مسافة 5 cm أنشئ مجال كهربائي منتظم بين اللوحين المتوازيين شدته $4.5 \times 10^5 \text{ N/C}$. احسب السرعة النهائية للإلكترون علماً بأن شحنة الإلكترون هي $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ وكتلته هي $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

.....

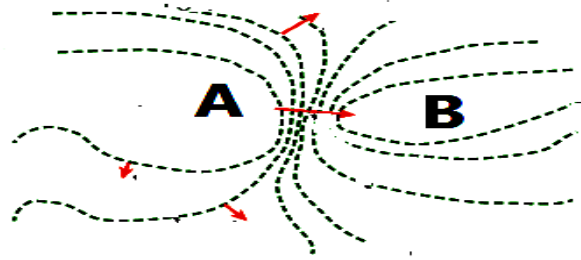
.....

.....

.....

.....

ج) 1- أمامك شكل يمثل مجال كهربائي خلال حيزما. من خلال الشكل المقابل أجب عما يلي:-



i- ماذا تمثل الخطوط المتقطعة؟

.....

ii- اذكر أحد خصائص المجال الكهربائي والجهد الكهربائي

.....

2- وضح أهمية واحدة لكل من:

i- تجربة طومسون

.....

ii- الأجنحة المقلوبة في سيارات السباق

.....

3- موصل كروي مشحون ومعزول كمية شحنته $9 \times 10^{-8} \text{ C}$ وقطره 6 cm

احسب الجهد الكهربائي عند نقطة تبعد 0.6 cm عن السطح الخارجي للموصل

$$K = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

.....

انتهى الاختبار